Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas
Instituto de Ciências Exatas e Informática - ICEI
Ciência de Dados e Inteligência Artificial

Nós 3D Digital: diagnóstico e protótipo de solução tecnológica para uma pequena empresa de impressão 3D

Nós 3D Digital: diagnosis and prototype of a technological solution for a small 3D printing company

Giovanna Brito[1]
Gabriela Gomes[2]
Isabella Moreira[3]
Maria Eduarda[4]
Luísa Gouvêa[5]

Disciplina: Metodologias de Extensão Universitária

Resumo: Este resumo expandido relata uma ação extensionista realizada na Nós 3D, pequena empresa familiar de impressão 3D, com três pessoas e em retomada das atividades. O diagnóstico, feito por visita presencial e conversas com os responsáveis, identificou seis problemas, priorizados pela Matriz GUT. O de maior pontuação (100 pontos) foi a organização dos pedidos e das informações dos clientes, dispersos em conversas de WhatsApp e e-mail. Adotou-se a pesquisa-ação e propôs-se um site integrado a banco de dados, validado presencialmente com a empresa. Desenvolveu-se o protótipo "Nós 3D Digital", com catálogo, carrinho, finalização do pedido pelo WhatsApp e cadastro de produtos. O teste com a equipe transcorreu sem dificuldades relevantes e apontou dois ajustes: usar o número real da empresa e guardar os dados em banco de dados. A ação aproximou a formação acadêmica de uma demanda real e deixou mapeados os próximos ciclos.

Palavras-chave: Extensão universitária; Pesquisa-ação; Impressão 3D; Matriz GUT; Catálogo digital.

Abstract: This extended abstract reports an outreach project carried out at Nós 3D, a small family-owned 3D printing company with three people, which is resuming its activities. The diagnosis, based on an on-site visit and conversations with those in charge, identified six problems, ranked with the GUT matrix. The top-ranked one (100 points) was the organization of orders and customer information,

[1]Discente do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, PUC Minas.
[2]Discente do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, PUC Minas.
[3]Discente do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, PUC Minas.
[4]Discente do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, PUC Minas.
[5]Discente do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, PUC Minas.

scattered across WhatsApp and e-mail conversations. Action research was adopted and a website integrated with a database was proposed and validated in person with the company. A prototype, “Nós 3D Digital”, was developed, with a catalog, shopping cart, order completion via WhatsApp and product registration. The test with the team went without relevant difficulties and pointed to two adjustments: using the company’s real number and storing data in a database. The project brought academic education closer to a real demand and mapped the next cycles.

Keywords: University extension; Action research; 3D printing; GUT matrix; Digital catalog.

1 INTRODUÇÃO

A extensão universitária é compreendida, nas diretrizes nacionais, como processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e tecnológico que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e outros setores da sociedade (BRASIL, 2018, art. 3º). Nesse sentido, esta ação teve como objetivo aplicar, na prática, conhecimentos do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, usando a tecnologia como apoio à organização e ao desenvolvimento de uma pequena empresa.

A instituição parceira é a Nós 3D, empresa familiar de pequeno porte que atua com impressão 3D e produz peças e produtos personalizados, desenvolvidos conforme as necessidades dos clientes. Três pessoas participam diretamente de suas atividades. Após um período parado, o negócio retoma o funcionamento com capacidade produtiva reduzida, já que parte das máquinas foi desativada nesse intervalo. Os filamentos vêm de fornecedores como 3D Fila, 3D Lab, Bambu Lab e Voolt3D.

A escolha da instituição justifica-se pela oportunidade de aplicar conhecimentos acadêmicos em uma situação real e de responder a necessidades identificadas por meio de diálogo e observação. A retomada das atividades foi considerada um momento favorável, pois permite implantar uma nova forma de organização desde o início da nova fase, sem migrar grandes volumes de dados desorganizados. Além disso, a empresa dispõe de computador, internet e conhecimentos tecnológicos, e admite investir se necessário, sem que isso seja requisito do projeto.

2 DIAGNÓSTICO E DEFINIÇÃO DO PÚBLICO

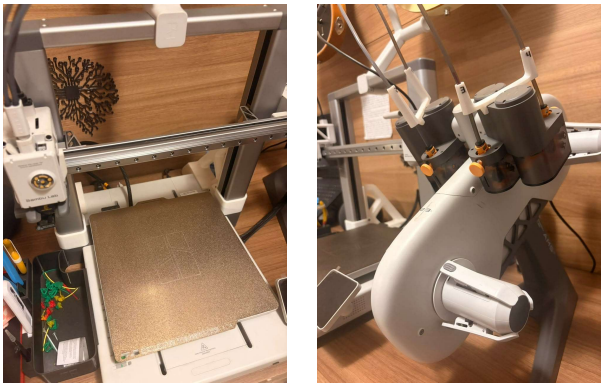
O diagnóstico baseou-se em pesquisa de campo e entrevista. Em visita presencial (Figura 1), o grupo observou a estrutura da empresa e conversou com a proprietária e com a pessoa responsável pela administração, buscando compreender o funcionamento do negócio, seus recursos e suas necessidades.

O atendimento é direto e personalizado: o cliente apresenta o que deseja, principalmente por WhatsApp e e-mail, conversa-se sobre características e personalizações e, definido o pedido, a peça é impressa. Esse modelo favorece o contato próximo, mas deixa os dados dos pedidos (características, personalizações, prazos, contatos e histórico) espalhados em conversas, sem registro único e estruturado, e a empresa não possui catálogo digital. Como potencialidades, destacaram-se o conhecimento técnico em impressão 3D, a possibilidade de personalização e o domínio de ferramentas digitais.

Foram levantados seis problemas: (i) ausência de uma estrutura para apresentar os produtos;

(ii) organização dos pedidos e das informações dos clientes; (iii) divulgação da empresa; (iv) processo de atendimento e recebimento dos pedidos; (v) falta de integração entre divulgação, atendimento e pedidos; e (vi) estruturação da retomada da empresa.

Figura 1 – Impressora 3D e sistema de alimentação de filamentos observados na visita



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

O público direto da ação são as três pessoas que trabalham na Nós 3D. Indiretamente, beneficiam-se os clientes, pessoas físicas e pequenos negócios interessados em peças impressas em 3D, produtos personalizados e protótipos, que passam a ter uma forma mais organizada de conhecer os produtos e contatar a empresa. Por isso, a solução deveria ser simples, prática e compatível com os conhecimentos já existentes na equipe.

3 PLANEJAMENTO

3.1 Priorização dos problemas

Para priorizar os problemas, aplicou-se a Matriz GUT, que avalia cada um por gravidade (G), urgência (U) e tendência (T), com notas de 1 a 5; o produto G $\times$ U $\times$ T indica a prioridade (Tabela 1).

Tabela 1 – Matriz GUT dos problemas identificados na Nós 3D

Pos.	Problema	G	U	T	G $\times$ U $\times$ T
1º	Organização dos pedidos e informações dos clientes	5	5	4	100
2º	Atendimento e recebimento dos pedidos	4	4	4	64
3º	Divulgação da empresa	4	3	4	48
4º	Estruturação da retomada da empresa	3	4	3	36
5º	Integração entre divulgação, atendimento e pedidos	3	3	4	36
6º	Estrutura para apresentação dos produtos (catálogo)	3	3	3	27

Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

A organização dos pedidos e das informações dos clientes obteve 100 pontos, com nota máxima em gravidade e urgência, pois a falta de registro estruturado pode gerar erros de produção, retrabalho e desperdício de material. O segundo colocado, o atendimento e recebimento dos pedidos, somou 64. O primeiro foi escolhido também por ser a base dos demais (só com os pedidos registrados faz

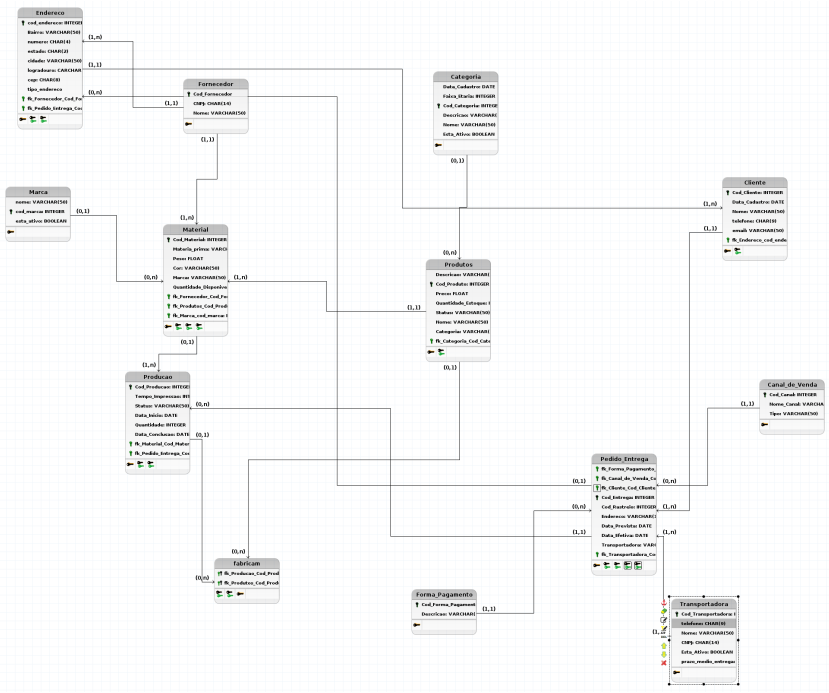
sentido conectar um formulário de atendimento e integrar as etapas) e por poder ser resolvido de forma simples, de baixo custo e sustentável por uma equipe de três pessoas.

3.2 **Metodologia de ação e proposta de intervenção**

Adotou-se a pesquisa-ação, que parte de uma investigação conduzida em conjunto com os envolvidos e busca resolver problemas práticos de um contexto real (THIOLLENT, 2011). Ela se mostrou adequada porque a solução não poderia ser imposta de fora: precisava ser construída com a empresa, respeitando o atendimento por WhatsApp e a produção artesanal. Seu caráter cíclico (diagnóstico, planejamento, ação, observação e reflexão) também permite implantar a ferramenta aos poucos: primeiro o catálogo, depois o cadastro de clientes, depois o controle de estoque.

A proposta é um site integrado a um banco de dados. Para o cliente, funcionará como catálogo digital com fotos, descrições e opções de personalização, e a finalização do pedido continuará pelo WhatsApp, com o produto escolhido já referenciado na conversa. Para a gestão, haverá uma área administrativa de acesso restrito para cadastrar, editar e excluir produtos, controlar preços e estoque de filamentos, acompanhar as vendas e cadastrar clientes com seu histórico de compras. As etapas previstas foram levantamento de requisitos com a empresa, modelagem do banco de dados (Figura 2), desenvolvimento, testes, ajustes e capacitação rápida dos responsáveis.

Figura 2 – Modelo lógico do banco de dados da Nós 3D



Fonte: Elaborado pelos autores (2026)

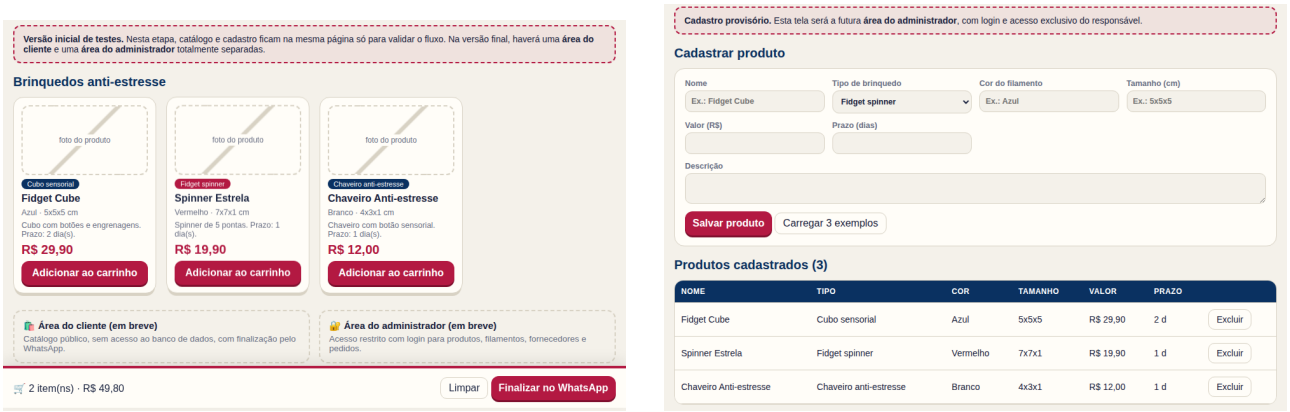
4 **EXECUÇÃO DAS AÇÕES E REGISTROS**

A proposta foi validada em reunião presencial com a proprietária da empresa. Foram apresentados slides com o diagnóstico, os requisitos e as personas, o diagrama do banco de dados (Figura 2), que relaciona produtos, filamentos, fornecedores, clientes, pedidos e canais de venda, e uma explicação

oral para esclarecer dúvidas e ouvir as impressões da proprietária. Nessa conversa, foram indicadas as informações essenciais para o registro diário: dados dos clientes, medidas, cor, valor, prazo, tamanho e tipos de brinquedo. Elas orientaram os campos do cadastro de produtos e serão a base do banco de dados. A proposta foi muito bem recebida, sem pedido de alteração na apresentação do catálogo.

Seguindo a lógica cíclica da pesquisa-ação, optou-se por um primeiro protótipo, “Nós 3D Digital”, com foco no catálogo e duas telas (Figura 3): o catálogo público, com carrinho e botão de envio ao WhatsApp, e um painel administrativo simples, em que se cadastram e excluem produtos informando nome, tipo de brinquedo, cor do filamento, tamanho, valor, prazo e descrição. Ao clicar em “Finalizar no WhatsApp”, abre-se uma conversa com mensagem pronta contendo itens, quantidades e valor total. As cores azul, vermelha e branca são escolha original dos donos da empresa.

Figura 3 – Telas do protótipo “Nós 3D Digital” (v0.1): (a) catálogo; (b) cadastro de produtos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com os três exemplos que o próprio protótipo carrega

O protótipo foi testado com a equipe da Nós 3D em situação próxima da real. As tarefas foram cadastrar três produtos reais no painel, conferir se apareciam no catálogo, adicioná-los ao carrinho e finalizar pelo WhatsApp, verificar a mensagem gerada e excluir um produto. Durante o teste, observaram-se o tempo de cadastro, as dúvidas e os erros dos usuários e as sugestões de melhoria.

5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

O teste transcorreu de forma normal, sem dificuldades relevantes: os produtos apareceram corretamente no catálogo, o carrinho calculou os valores e o botão abriu o WhatsApp com a mensagem do pedido pronta. A equipe não solicitou ajustes imediatos. Na análise posterior, porém, o grupo identificou duas correções necessárias. A primeira é que a mensagem foi gerada para um número de telefone de teste; antes do uso real, ele deve ser trocado pelo número da empresa e o envio, testado de novo. A segunda é que, no protótipo, os produtos ficam salvos apenas no navegador de quem os cadastrou; na versão final, os dados precisam ficar em um banco de dados, para que todos os clientes vejam o mesmo catálogo e as áreas do cliente e do administrador sejam separadas, esta última com login.

Em relação aos objetivos, o protótipo já organiza as informações dos produtos e facilita o acesso do cliente a elas, mas ainda não registra pedidos e clientes, o problema de maior pontuação

na Matriz GUT. A avaliação foi qualitativa, baseada na observação do uso pela equipe, e o protótipo ainda não está publicado na internet.

Para a empresa manter a solução de forma independente, a proposta é simples e de baixo custo, mantém o WhatsApp como canal de finalização e prevê capacitação rápida dos responsáveis, a entrega do protótipo e do material do projeto (diagnóstico, requisitos, personas e diagrama do banco) e revisões periódicas dos campos do cadastro.

6 REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência mostrou que a tecnologia precisa se adaptar à realidade da empresa, e não o contrário: por ser pequena e familiar, a Nós 3D exigiu uma solução simples, e manter o WhatsApp foi uma decisão central. A Matriz GUT deu critério objetivo à escolha do problema, e a pesquisa-ação permitiu começar por um protótipo pequeno, testá-lo com a equipe e identificar correções antes de ampliar o sistema. O grupo reconhece, contudo, que o primeiro ciclo priorizou o catálogo, e não diretamente o registro de pedidos; ele foi tratado como etapa de base, pois cria o cadastro de produtos que o registro de pedidos irá aproveitar.

Conclui-se que a ação aproximou a formação acadêmica de uma demanda concreta, beneficiando diretamente as três pessoas da empresa e, indiretamente, seus clientes. Os próximos passos já estão definidos: colocar o site na internet com banco de dados, trocar o número de teste pelo real e, em novos ciclos, priorizar o registro de pedidos e de clientes, seguido do controle de estoque de filamentos, do cadastro de fornecedores, do canal de venda, do comprovante do pedido e das formas de pagamento.

Referências

BRASIL. *Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024 e dá outras providências*. 2018. Diário Oficial da União, Brasília, DF, seção 1, p. 49-50. 19 dez. 2018.

THIOLLENT, M. *Metodologia da pesquisa-ação*. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.